# ADO 3 – Física: Colisão Unidimensional

Opção B – Colisão perfeitamente inelástica

Alunas: Anna Carolina e Gabriela Coelho

Turma: BCC – período da manhã – 4º semestre

Condições iniciais utilizadas: m1 = 2 kg; m2 = 3 kg; v1 = 5 m/s; v2 = 0 m/s.

Neste tipo de colisão, os dois corpos permanecem unidos após o impacto e passam a se movimentar com a mesma velocidade final.

## 1. Velocidade final

Como a colisão é perfeitamente inelástica, a velocidade final é calculada pela conservação da quantidade de movimento:

V = (m1 × v1 + m2 × v2) / (m1 + m2) = (2 × 5 + 3 × 0) / 5 = 2 m/s.

## 2. Conservação da quantidade de movimento

Antes da colisão: pi = 2 × 5 + 3 × 0 = 10 kg·m/s. Depois da colisão: pf = (2 + 3) × 2 = 10 kg·m/s. Portanto, a quantidade de movimento total é conservada, considerando o sistema isolado.

## 3. Energia cinética

Energia cinética inicial: Ki = ½ × 2 × 5² = 25 J. Energia cinética final: Kf = ½ × 5 × 2² = 10 J. Assim, ΔK = Kf − Ki = −15 J. Houve uma redução de 15 J (60%) na energia cinética, convertida em outras formas de energia, como deformação, calor e som.

## 4. Impulso e força média

O impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Para o bloco 1: J1 = m1 × (V − v1) = 2 × (2 − 5) = −6 N·s. Para o bloco 2: J2 = m2 × (V − v2) = 3 × (2 − 0) = +6 N·s. Considerando um tempo de contato de 10 ms (0,01 s), o módulo da força média é Fmédia = |J|/Δt = 6/0,01 = 600 N.

## 5. Situação em que os corpos param após a colisão

Para que a velocidade final seja zero, a quantidade de movimento inicial total também deve ser zero. Mantendo m1 = 2 kg e v1 = 5 m/s, escolhemos v2 = −10/3 m/s para o segundo bloco, com m2 = 3 kg. Dessa forma: pi = 2 × 5 + 3 × (−10/3) = 0. Logo, V = 0 m/s. A energia cinética inicial é aproximadamente 41,67 J e a final é 0 J; portanto, ΔK ≈ −41,67 J.

Conclusão: na colisão perfeitamente inelástica, os corpos ficam unidos após o impacto. A quantidade de movimento total permanece constante em um sistema isolado, enquanto parte da energia cinética é transformada em outras formas de energia.